

DOCUMENTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE MS SQL SERVER 2022

Infraestructura, configuración y tuning del motor para el Sistema Centralizado del Mundial de Fútbol FIFA 2026

Destinatario: Administrador de Bases de Datos (DBA) | Fecha: 25 Septiembre 2026

1. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SIZING PREVIO

El presente documento establece las especificaciones técnicas y procedimientos para la instalación, configuración, endurecimiento de la seguridad (hardening) y tuning del motor Microsoft SQL Server 2022 Enterprise Edition que alojará el sistema centralizado del Mundial de Fútbol 2026. La base de datos operará bajo un modelo OLTP intensivo, procesando picos de concurrencia transaccional en tiempo real durante los partidos.

Componente	Mínimo	Recomendado (Producción)	Propósito / Justificación Técnica
Procesador (CPU)	8 Cores vCPU	16 Cores vCPU (2 Sockets x 8 Cores)	Maximizar el rendimiento de la paralelización transaccional.
Memoria RAM	32 GB ECC	64 GB ECC Registered	Proporcionar memoria suficiente para mantener los datos y estructuras de trabajo en memoria, dejando margen para el sistema operativo y procesos auxiliares.
Almacenamiento C:\	100 GB RAID 1	100 GB RAID 1 (NVMe SSD)	S.O. Windows Server 2022 y binarios del Engine de SQL Server.
Almacenamiento D:\	150 GB RAID 10	300 GB RAID 10 (NVMe SSD)	Archivos de datos principales (.mdf) y secundario (.ndf).
Almacenamiento E:\	50 GB RAID 1	100 GB RAID 1 (NVMe ultra-low)	Log de transacciones (.ldf) aislado para escrituras secuenciales de latencia cero.
Almacenamiento F:\	50 GB Dedicado	100 GB NVMe Dedicado	Archivos de la TempDB aislados para evitar contención PAGELATCH.
Almacenamiento G:\	200 GB Storage	500 GB NAS / RAID 5	Volumen exclusivo para copias de seguridad (Backups FULL/LOG).

Configuración de Privilegios de Sistema Operativo (secpol.msc):

- **Lock Pages in Memory (LPIM):** Otorgado a la cuenta gMSA (DOMAIN\gMSA_SQLMundial\$) para evitar que el S.O. envíe la memoria del Buffer Pool al archivo de paginación (pagefile.sys).
- **Perform Volume Maintenance Tasks (IFI - Instant File Initialization):** Habilita la inicialización instantánea de archivos de datos (.mdf / .ndf), eliminando la espera por rellenado con ceros durante auto-crecimientos.

2. INSTALACIÓN DESATENDIDA / SILENCIOSA (ConfigurationFile.ini)

Para garantizar la repetibilidad y auditoría del proceso sin intervención de interfaz gráfica, la instalación se ejecuta mediante la línea de comandos con un archivo de configuración desatendido. Las credenciales sensibles no deben almacenarse en el repositorio; en este documento se representan mediante marcadores.

```
[SQLSERVER2022]
ACTION="Install"
QUIET="TRUE"
FEATURES=SQLENGINE
INSTANCENAME="MSSQLSERVER"
INSTANCEDIR="C:\Program Files\Microsoft SQL Server"
SQLSYSADMINACCOUNTS="FIFA2026\Grupo09_DBAs"
SECURITYMODE="SQL"
SAPWD="<CONTRASEÑA_SEGURA>"
SQLSVCACCOUNT="FIFA2026\gMSA_SQLMundial$"
AGTSVCACCOUNT="FIFA2026\gMSA_SQLAgent$"
SQLUSERDBDIR="D:\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\Data"
SQLUSERDBLOGDIR="E:\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\Logs"
SQLTEMPDBDIR="F:\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\TempDB"
SQLBACKUPDIR="G:\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup"
SQLTEMPDBFILECOUNT="8"
SQLTEMPDBFILESIZE="4096"
SQLTEMPDBFILEGROWTH="1024"
SQLCOLLATION="Modern_Spanish_CI_AS"
```

2.1 Procedimiento de Instalación

1. Validación de prerequisites: verificar que el servidor (Windows Server 2022 Datacenter) cumple los requisitos del motor, siendo estos tener .NET Framework 4.8 habilitado como característica de Windows, espacio disponible en los seis componentes definidos previamente, y que las cuentas de servicio administradas (gMSA) ya están aprovisionadas y autorizadas en Active Directory.

2. Montaje del medio de instalación: montar la imagen ISO de SQL Server 2022 Enterprise Edition, obtenida del Volume Licensing Service Center, en una unidad virtual del servidor.

3. Preparación del archivo de configuración: se genera el ConfigurationFile.ini ejecutando una única vez el asistente gráfico del Centro de Instalación de SQL Server en un entorno de laboratorio, completando cada parte hasta "Listo para instalar", donde el propio asistente exporta automáticamente el archivo con todas las opciones elegidas, sin necesidad de confirmar la instalación en ese entorno. Los valores sensibles, como la contraseña de 'sa' o las cuentas de dominio, se reemplazan manualmente por los de producción antes de versionar el archivo.

4. Selección de características (Feature Selection): Elegir únicamente Database Engine Services.

5. Ejecución silenciosa: desde una consola de símbolo del sistema como administrador, ejecutar el siguiente comando:

```
Setup.exe /ConfigurationFile=C:\Instalacion\ConfigurationFile.ini /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Q
```

El modificador /Q ejecuta el proceso de forma completamente silenciosa, sin interfaz gráfica. /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS es obligatorio en modo silencioso, ya que reemplaza la aceptación manual del contrato de licencia.

6. Verificación post-instalación: confirmar que los servicios MSSQLSERVER y SQLSERVERAGENT están “En ejecución” bajo las cuentas gMSA especificadas. Revisar Summary.txt (en %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\160\Setup Bootstrap\Log\) para confirmar que ninguna regla de configuración quedó en estado Failed. Validar la conexión remota con SQL Server Management Studio, que debe ser instalado por separado ya que no forma parte del instalador del motor, contra el puerto 51433.

2.2 Opciones Seleccionadas y Justificación Técnica

La siguiente tabla resume las opciones seleccionadas y su justificación técnica para la instalación.

Parámetro	Opción elegida	Justificación
Feature Selection	Solo Database Engine Services (SQLENGINE)	Se descartan Analysis Services, Reporting Services, Integration Services, Machine Learning Services, Full-Text Search y Replication. El ETL se realiza con Stored Procedures en T-SQL, la capa de BI con una herramienta externa open-source, no hay requisito de scoring/ML, no hay búsqueda de texto libre, y el sistema corre en instancia única.
Instance Configuration	Instancia predeterminada (MSSQLSERVER)	Es el único motor SQL Server del servidor, por lo que una instancia con nombre no aporta nada y lo vuelve más complejo.
Server Configuration / Cuentas de servicio	Cuentas gMSA dedicadas (gMSA_SQLMundial\$, gMSA_SQLAgent\$)	Una cuenta de servicio administrada por grupo rota su propia contraseña automáticamente sin que ningún humano la conozca ni deba renovarla, cumpliendo mínimo privilegio sin el riesgo operativo de una contraseña de servicio estática.
Database Engine Configuration / Authentication Mode	Modo mixto (SQL Server y Windows)	La aplicación cliente se conecta con un login SQL dedicado, no con una cuenta de dominio.
Database Engine Configuration / Data Directories	Datos, logs, TempDB y backup en 4 unidades físicas separadas (D:, E:, F:, G:)	Aísla los patrones de E/S. La escritura secuencial del log (E:) nunca compite con la lectura aleatoria de datos (D:) ni con la contención de TempDB (F:). El backup en una unidad aparte (G:) evita perder datos y respaldo ante la falla de un mismo disco.
TempDB Configuration	8 archivos de datos de 4096 MB, autocrecimiento de 1024 MB	8 = la cantidad de núcleos lógicos hasta el máximo recomendado por Microsoft, para evitar contención de PAGELATCH en GAM/SGAM que aparece con un único archivo de TempDB bajo concurrencia alta. El tamaño inicial igual en todos evita el reparto desbalanceado del proportional fill.

Collation	Modern_Spanish_CI_AS	Ordenamiento y comparación insensible a mayúsculas y acentos, acorde al idioma de carga de los datos (selecciones, jugadores, sedes).
-----------	----------------------	---

3. TUNING Y CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL MOTOR (T-SQL)

Scripts T-SQL ejecutados inmediatamente por el DBA tras la instalación:

```
-- 1. Ajuste de Memoria de Instancia (52 GB Máximo para Buffer Pool)
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE;
EXEC sp_configure 'min server memory (MB)', 32768;
EXEC sp_configure 'max server memory (MB)', 53248;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

```
-- 2. Paralelismo y Optimización Ad-Hoc
EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', 8;
EXEC sp_configure 'cost threshold for parallelism', 50;
EXEC sp_configure 'optimize for ad hoc workloads', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
```

Configuración	Valor	Objetivo
min server memory	32768 MB	Definir una reserva mínima de memoria para la instancia.
max server memory	53248 MB	Limitar la memoria utilizada por el motor.
MAXDOP	8	Controlar el grado máximo de paralelismo.
cost threshold for parallelism	50	Definir el costo a partir del cual se considera paralelismo.
optimize for ad hoc workloads	1	Reducir el consumo asociado a planes ad hoc de uso único.

4. HARDENING DE SEGURIDAD Y PARÁMETROS RED

- **Cuenta 'sa':** Deshabilitada y renombrada a sa_fifa_disabled.
- **Puerto TCP:** Custom TCP 51433 (deshabilitando el servicio SQL Server Browser).
- **Cifrado en Tránsito:** Force Encryption = Yes (TLS 1.2/1.3) para comunicaciones de red.
- **Superficie de Ataque:** xp_cmdshell y Ole Automation Procedures deshabilitados (0).